



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Práctica 7: Módulo dimmer de AC

César Alejandro Tolentino Mendoza

Aitor Sebastián Larios Cuevas

Gilberto Linares

Jaime Arnoldo Valencia Gallardo Francisco

Javier Carrillo Farías

Laboratorio de Microelectrónica, 02 de mayo de 2024

Profesora: Sonia Martínez Camarena

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Universidad de Colima

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, 4to C

Circuitos de Corriente Alterna

Índice

Introducción	3
Detección de Cruce por Cero.....	3
Control de Ángulo de Disparo	3
Objetivos.....	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Desarrollo de la Práctica	4
Detector de cruce por cero:	4
Simulación de la señal de salida del detector de cruce por cero:	6
Circuito de control de potencia con TRIAC.....	7
Funcionamiento del Circuito.....	8
Modulo dimmer AC	9
Construcción del módulo dimmer AC	10
Resultados Obtenidos	11
Construcción y pruebas del funcionamiento esperado del Módulo Dimmer AC	11
Código de Arduino para generar PWM como señal de control de la potencia en la carga	13
Explicación de la Biblioteca PWMUNO	13
Código para manejo de potencia a través de un potenciómetro	13
Pruebas de funcionamiento	14
Conclusión	15
Bibliografía	15

Introducción

Un dimmer es un dispositivo diseñado para ajustar la potencia entregada a una carga eléctrica, como una lámpara o un motor, mediante la modulación del voltaje que recibe. Esta capacidad de ajuste no solo permite controlar la intensidad de la luz o la velocidad de un motor, sino que también contribuye a la eficiencia energética y la extensión de la vida útil de los dispositivos eléctricos.

En aplicaciones modernas, especialmente en automatización del hogar y sistemas industriales, los dímmer pueden ser controlados digitalmente, ofreciendo mayor precisión y facilidad de integración con otros sistemas digitales. Un ejemplo prominente de este enfoque digital es el uso de un Arduino para controlar un dimir. Arduino puede enviar señales a un dimmer para ajustar el voltaje de salida basado en entradas programáticas o condiciones sensoriales.

El control preciso del dimmer se logra mediante dos técnicas principales: la detección de cruce por cero y el control de ángulo de disparo del TRIAC.

Detección de Cruce por Cero

Para lograr un control efectivo y eficiente del dimmer, empleamos la técnica de detección de cruce por cero. Este método consiste en identificar el momento exacto en que la corriente alterna (CA) cambia de dirección, pasando por 0 Volts. Esta detección es crucial para sincronizar la activación del dimmer con la frecuencia de la red eléctrica.

Control de Ángulo de Disparo

El control del dimmer se perfecciona mediante el control de ángulo de disparo. Esta técnica implica determinar el punto exacto del ciclo de CA en el que se permite que el TRIAC (componente clave en el control de potencia) conduzca corriente hacia la carga. Modificar el ángulo de disparo del TRIAC altera la cantidad de energía transmitida a la carga durante cada ciclo de CA, permitiendo un ajuste fino de la potencia suministrada. En la práctica, ajustamos este ángulo mediante programación en el Arduino para responder a las necesidades específicas del proyecto.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, simular y construir un módulo dimmer utilizando un TRIAC en sincronía con la corriente alterna (VCA), controlado por Arduino.

Objetivos Específicos

- Simular el funcionamiento del módulo dimmer en software especializado.
- Construir el circuito en protoboard y realizar pruebas para validar el diseño.
- Diseñar y fabricar un PCB para el módulo dimmer.

Desarrollo de la Práctica

La práctica se enfocó en el diseño, simulación y construcción de un módulo dimmer que utiliza un TRIAC para controlar la potencia en sincronía con la corriente alterna (VCA), todo ello gestionado mediante un Arduino. Los componentes seleccionados para este proyecto incluyeron resistencias de diversos valores (47k ohm, 220 ohm, 330 ohm, 5.6k ohm, y 100k ohm), un puente rectificador de diodos 2W10G, un optoacoplador PC817, un Arduino, un protoboard y cables necesarios para las conexiones, así como herramientas para el ensamblaje tales como cautín y estaño.

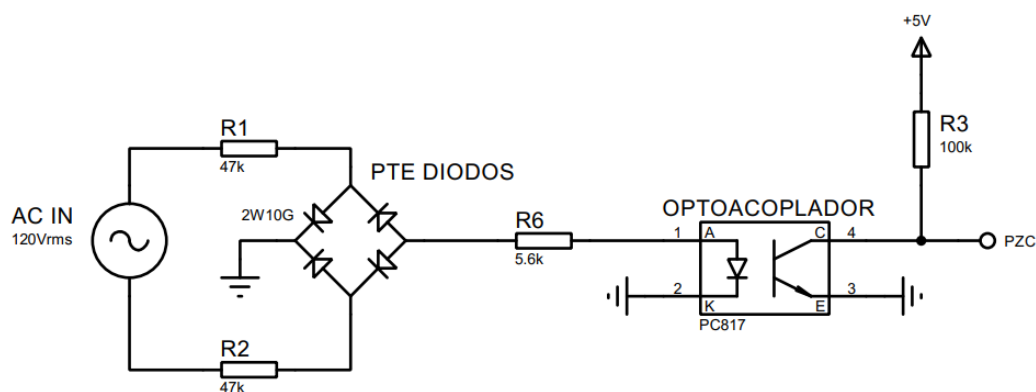
Para la fase de simulación, empleamos el software Proteus, lo cual facilitó la predicción de los resultados esperados y permitió realizar ajustes antes de proceder con la construcción física del dimmer. Durante las pruebas, se observaron diferencias mínimas entre los valores teóricos, simulados y reales, las cuales pueden atribuirse a la tolerancia de los componentes y a interferencias electromagnéticas presentes en el entorno del laboratorio.

Como se mencionó en la introducción, el control efectivo del dimmer se logra mediante la implementación de dos técnicas clave: la detección de cruce por cero y el control de ángulo de disparo del TRIAC. El desarrollo de la práctica se centró, por lo tanto, en la construcción y afinación de los circuitos que aplican estas técnicas, asegurando un funcionamiento óptimo y preciso del módulo dimmer.

Detector de cruce por cero:

Cada vez que la señal rectificada cruza los 0 volts y comienza a aumentar, el LED interno del optoacoplador (PC817) se enciende brevemente, activando el transistor y cambiando el estado de la salida PZC. Esto indica un cruce por cero efectivo de la señal, lo cual es crucial para el control de fase en el dimmer donde la precisión en la sincronización del disparo del TRIAC es necesaria para controlar la cantidad de potencia entregada a una carga.

Figura 1. Diagrama del cruce por cero.



En el diagrama proporcionado, el componente clave para la detección de cruce por cero es el optoacoplador PC817. El circuito está diseñado para trabajar con una señal de corriente alterna (AC) que ha sido rectificada.

Componentes y Conexión

Rectificación de la Señal AC: La señal AC ingresa al circuito a través de los terminales marcadas como "AC IN". La señal pasa a través de un puente rectificador (marcado como "PTEDIODOS" en el diagrama), que convierte la corriente alterna en una corriente continua pulsante (rectificada). Este puente está compuesto de diodos que sólo permiten el paso de la corriente en una dirección, eliminando la parte negativa de la señal AC o convirtiéndola en positiva.

Resistencias de Entrada (R1 y R2): Las resistencias de 47k ohm limitan la corriente que fluye hacia el puente rectificador y hacia el resto del circuito.

Optoacoplador PC817: Este dispositivo sirve como un aislante entre la parte de alta tensión del circuito y la parte de control de baja tensión. En este circuito, el PC817 se utiliza para detectar el momento exacto en que la tensión rectificada cruza el punto de cero volts. La configuración de los terminales del optoacoplador es la siguiente:

Terminal A (Anodo) y Terminal K (Cátodo): Estos están conectados directamente a la salida del puente rectificador. La corriente que fluye a través de estos terminales activa el LED interno del PC817 cuando la tensión rectificada es suficiente para superar el umbral del LED.

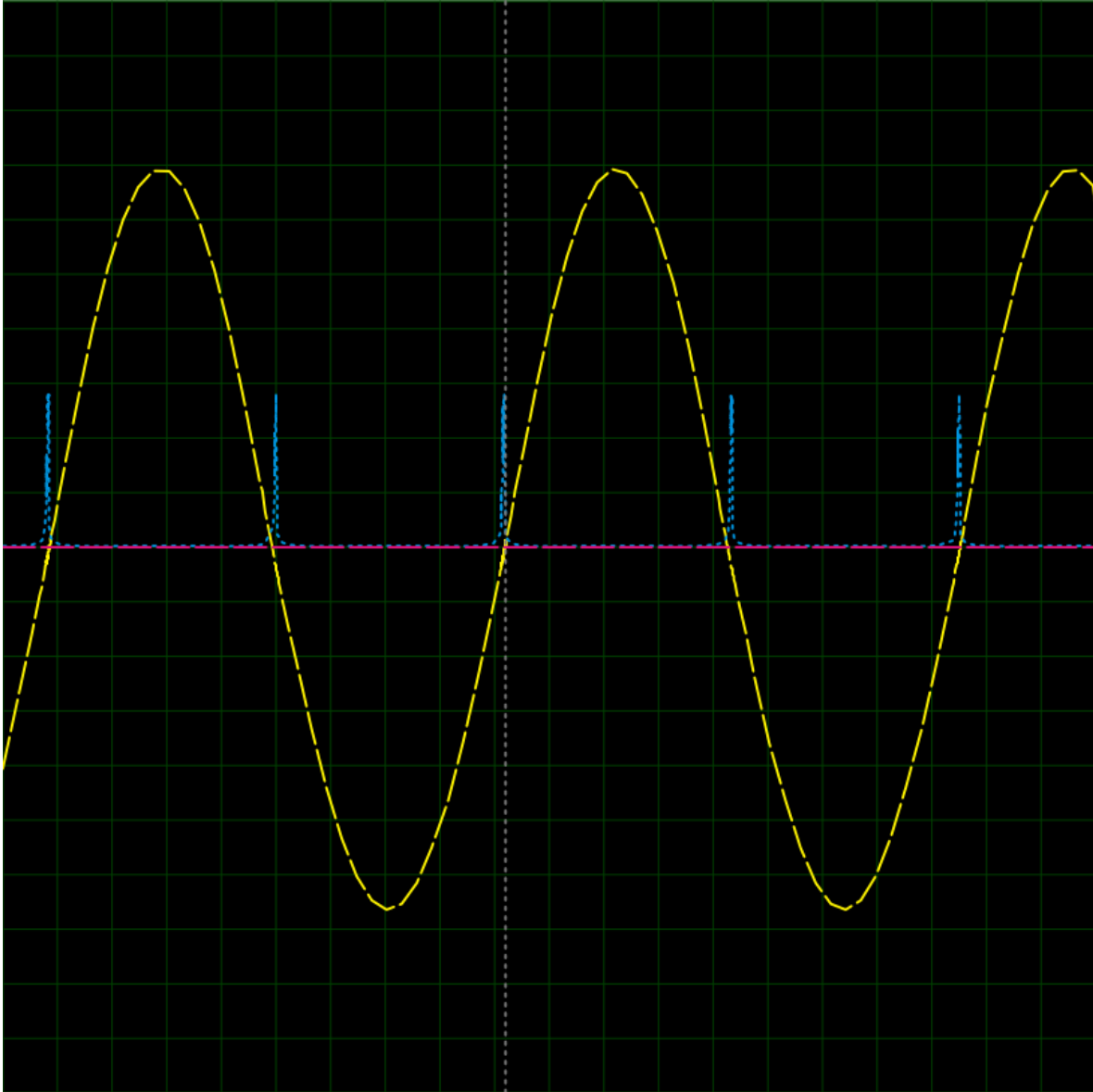
Terminal C (Colector) y Terminal E (Emisor): Estos forman parte del transistor en el interior del PC817, que se activa cuando el LED interno emite luz (esto sucede cada vez que la señal rectificada cruza el punto de cero y comienza a incrementarse de nuevo).

Resistencia R3 (5.6k ohm): Esta resistencia está conectada en serie con el PC817 para proteger el LED interno del optoacoplador limitando la corriente que pasa a través de él.

Salida del Circuito y Terminal PZC: El terminal marcado como "PZC" en el diagrama es la salida del circuito que indica la detección del cruce por cero.

Simulación de la señal de salida del detector de cruce por cero:

Figura 1.1. Señal generada de la salida PZC (azul) respecto a AC IN (amarillo), representada en osciloscopio digital.

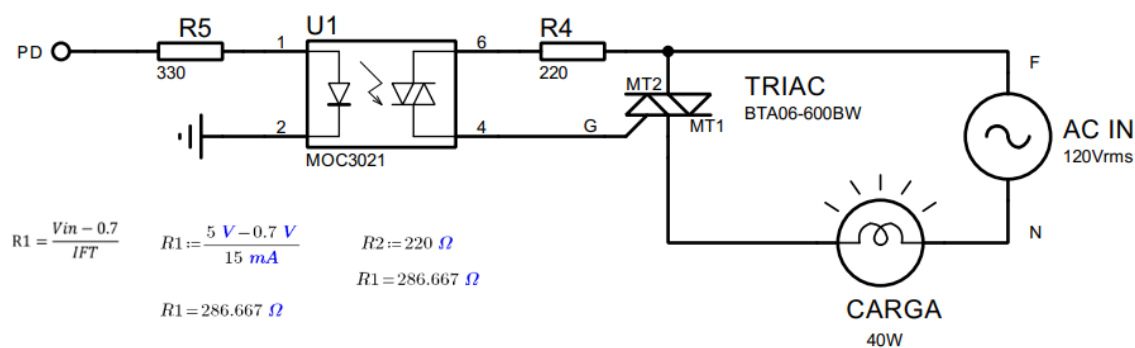


Cuando el transistor dentro del PC817 se activa, cambia el estado de esta salida para indicar que la señal de AC rectificada ha cruzado el cero.

Circuito de control de potencia con TRIAC

El TRIAC se utiliza ampliamente en aplicaciones de control de potencia debido a su capacidad para conmutar rápidamente y manejar altas corrientes. En este circuito, el control de potencia se logra modulando el ángulo de disparo del TRIAC. Este ángulo determina cuánto tiempo durante cada ciclo de corriente alterna el TRIAC permanece en estado de conducción, afectando directamente la cantidad de energía que recibe la carga. Una mayor duración de conducción significa más potencia entregada y viceversa.

Figura 2. Diagrama del Circuito de Control de Potencia con TRIAC



El diagrama proporcionado muestra un circuito de control de potencia diseñado para manejar una carga resistiva a través de un TRIAC (BTA06-600BW), utilizando el optoacoplador MOC3021 para proveer aislamiento entre el circuito de control de baja tensión y el circuito de potencia de alta tensión. A continuación, se detalla el funcionamiento del circuito y la importancia de las especificaciones de los componentes involucrados:

Componentes Principales y sus Especificaciones:

Optoacoplador MOC3021:

- Tipo: Optoacoplador con salida de TRIAC.
- Función: Proporciona aislamiento eléctrico entre el circuito de control (bajo voltaje) y el circuito de potencia (alto voltaje). Su salida de TRIAC facilita la activación del TRIAC principal sin necesidad de contacto directo con la alta tensión.
- Especificaciones Importantes: El MOC3021 puede manejar corrientes de activación del LED interno típicamente bajas, lo que lo hace adecuado para ser activado por señales de control de microcontroladores o lógica digital, reduciendo la necesidad de componentes adicionales para interfaz.

TRANSFER CHARACTERISTICS (T _A = 25°C Unless otherwise specified.)							
DC Characteristics	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ	Max	Units
LED Trigger Current	Voltage = 3V (note 3)	I _{FT}	MOC3020M			30	mA
			MOC3010M			15	
			MOC3021M				
			MOC3011M			10	
			MOC3022M				
			MOC3012M			5	
			MOC3023M				
Holding Current, Either Direction		I _H	All		100		µA

TRIAC (BTA06-600BW):

- Tipo: TRIAC de uso general.
- Función: Actúa como un interruptor controlado que conduce en ambas direcciones, permitiendo controlar la entrega de potencia a la carga.
- Especificaciones Importantes: El BTA06-600BW puede manejar hasta 600V y corrientes de hasta 6A, adecuado para aplicaciones domésticas y de baja potencia industrial. Su sensibilidad de gate es suficientemente baja para ser activada directamente por el fototriac del MOC3021.

Funcionamiento del Circuito

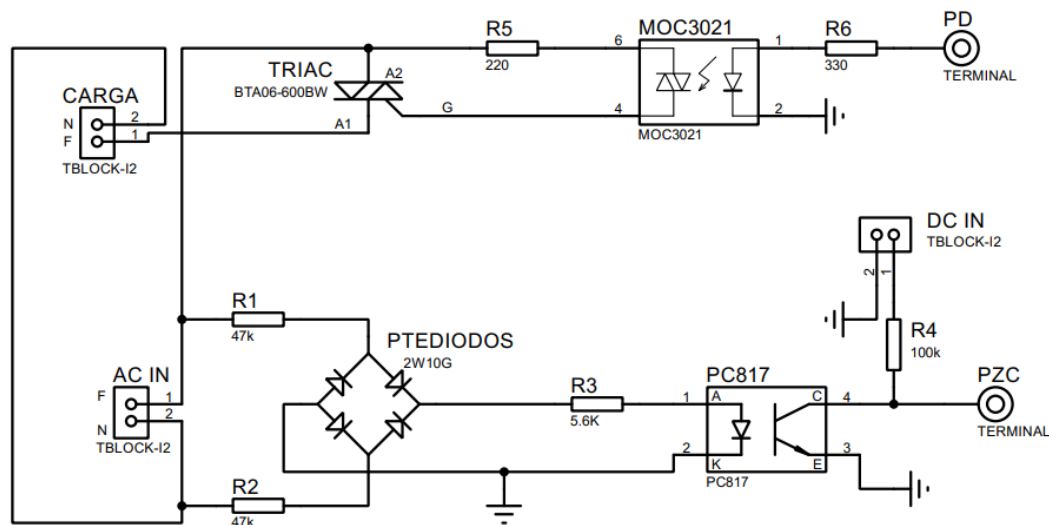
- i. Señal de Control (PD): Una señal de entrada, en este caso un ancho de pulso modulado (PWM), se aplica al pin PD. Esta señal determina el momento de activación del LED interno del MOC3021 y, por consiguiente, la activación del TRIAC.
- ii. Resistencia R5 (330 ohm): Limita la corriente a través del LED del MOC3021 para evitar su daño por sobreintensidad, asegurando que la corriente se mantenga dentro de las especificaciones del optoacoplador.
- iii. Optoacoplador MOC3021: El LED interno, al activarse, ilumina el fototriac dentro del optoacoplador, lo que conduce a la activación del TRIAC principal. Esta separación proporciona aislamiento galvánico entre la fuente de la señal de control y el circuito de alta potencia.
- iv. Resistencia R4 (220 ohm): Esta resistencia está colocada entre el optoacoplador y el gate del TRIAC principal para controlar y limitar la corriente de gate, asegurando que el TRIAC se active sin recibir una corriente excesiva que podría dañarlo.
- v. TRIAC Principal (BTA06-600BW): Controla directamente la potencia entregada a la carga (una bombilla de 40W en este caso) al conmutar la corriente en respuesta a la señal de control. El ángulo de disparo del TRIAC, que es controlado por la temporización de la señal del gate, ajusta la cantidad de energía entregada a la carga.

Modulo dimmer AC

Para integrar los dos circuitos en un solo módulo dimmer AC que utiliza tanto la detección de cruce por cero como el control de potencia mediante TRIAC, necesitamos combinar las funcionalidades de ambos esquemas.

Para ello simplemente hemos de combinar el elemento que comparten ambos circuitos anteriormente vistos la entrada AC.

Figura 3. Diseño del dimmer AC.



Este diagrama integra eficazmente un sistema de control de potencia con TRIAC y un detector de cruce por cero en un solo circuito, utilizando una entrada común de corriente alterna (AC IN).

La corriente alterna ingresa al circuito y se divide hacia un puente rectificador (PTEDIODOS) para la detección de cruce por cero y directamente hacia el TRIAC para el control de potencia.

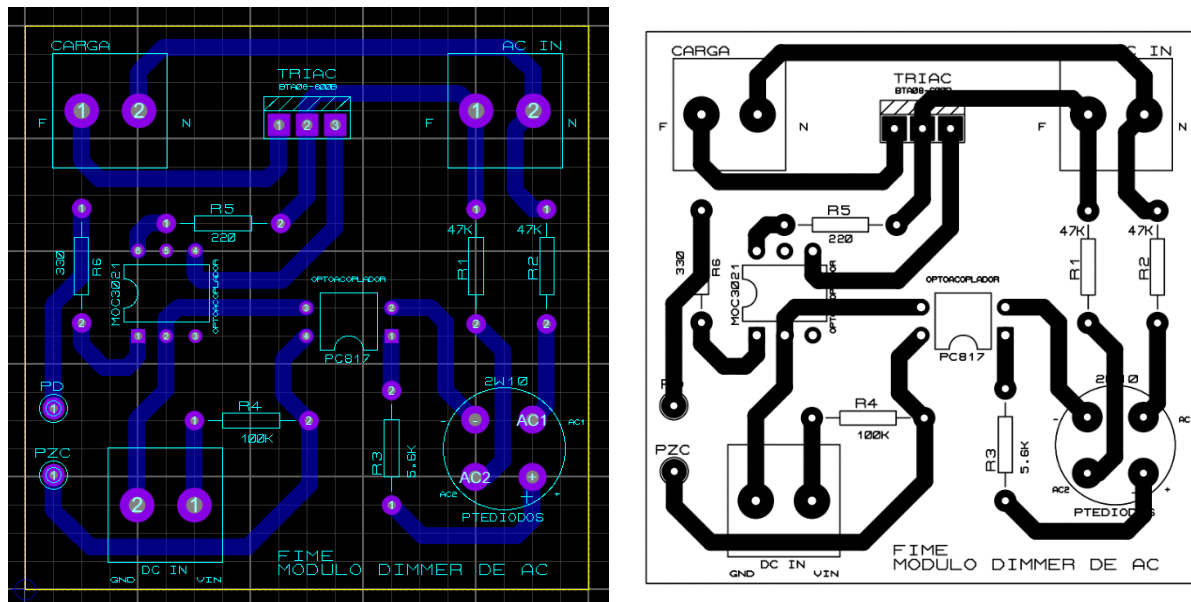
El puente rectificador alimenta al optoacoplador PC817, cuya salida (PZC) es utilizada para proporcionar una señal de sincronización al sistema de control.

Este sistema permite la detección precisa de los cruces por cero, que es crucial para el correcto disparo del TRIAC, controlado a su vez por otro optoacoplador (MOC3021), que recibe señales de un terminal de entrada (PD).

Esta configuración asegura que el TRIAC se active en el momento adecuado del ciclo de AC para controlar la potencia suministrada a la carga, optimizando así el uso de la energía y mejorando la eficiencia del dimmer.

Construcción del módulo dimmer AC

Figura 4. Diseño PCB del módulo dimmer AC.

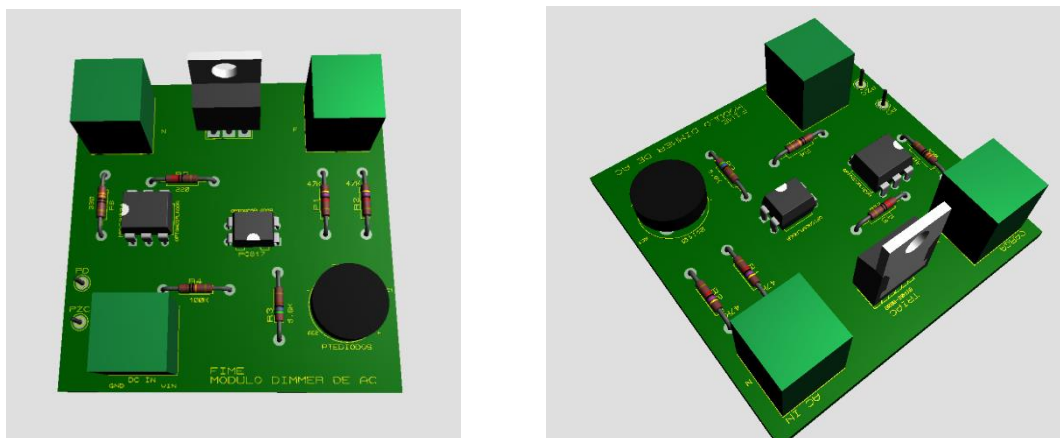


En la Figura 4. Podemos observar lo siguiente:

Diseño en Proteus y archivo grafico para planchado en placa de cobre.

Nótese que se consideró el tamaño de las pistas para que la corriente que entra sea suficiente dentro de nuestro diseño PCB.

Figura 5. Visualización 3D del circuito PCB ensamblado.



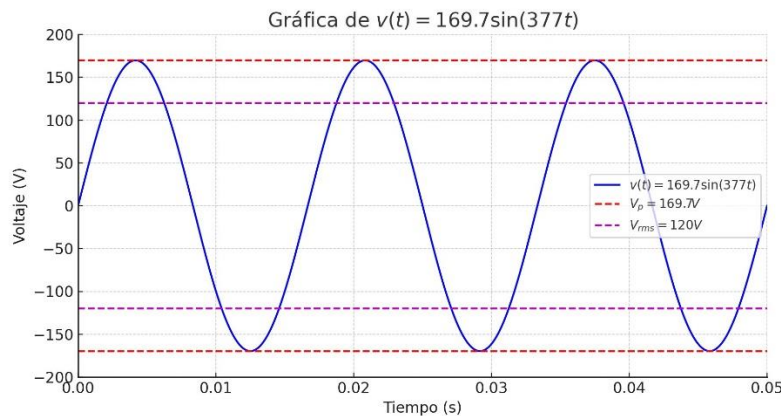
Las imágenes muestran una visualización en 3D de un circuito impreso (PCB) ensamblado para un módulo dimmer de AC. Este diseño de PCB incluye varios componentes electrónicos clave montados de manera organizada para optimizar el espacio y la funcionalidad.

Resultados Obtenidos

En esta sección del reporte, presentamos los resultados obtenidos a través de las simulaciones y las pruebas realizadas tanto en protoboard como en el PCB final. Estos resultados son cruciales para validar la funcionalidad del diseño del módulo dimmer de AC, así como para verificar la precisión en la implementación de las técnicas de detección de cruce por cero y control de ángulo de disparo del TRIAC. A continuación, se incluyen detalles específicos de las pruebas, acompañados de imágenes y capturas de pantalla que ilustran el desempeño y la correcta operación del circuito en diferentes etapas de desarrollo. Estas evidencias visuales no solo demuestran el éxito del proyecto en términos técnicos, sino que también destacan la eficiencia del diseño y la integración de los componentes en el ensamblaje final del PCB.

Construcción y pruebas del funcionamiento esperado del Módulo Dimmer AC

Figura 6. Gráfica del comportamiento de la tensión en AC IN



La función $v(t)=169.7\sin(377t)$ describe cómo varía el voltaje a lo largo del tiempo en un sistema donde:

- $V_p=169.7V$ es la amplitud máxima del voltaje (también llamada voltaje de pico).
- $V_{rms}=120V$ es el voltaje eficaz, que se calcula a partir de la amplitud máxima utilizando la relación $V_{rms}=\frac{V_p}{\sqrt{2}}$
- $f=60Hz$ indica que la frecuencia del voltaje es de 60 ciclos por segundo.
- $T=16.66ms$ es el período de la función, que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo completo.
- $360^\circ=2\pi$ radianes, indicando que el ciclo completo corresponde a un ángulo de 360° grados o 2π radianes.
- $\omega=377$ rad/s es la velocidad angular, que se relaciona con la frecuencia por $\omega=2\pi f$.

Sabiendo esto podemos graficar nuestro cruce por cero según las mediciones que tomamos para ello nosotros nos apoyamos de un osciloscopio de laboratorio.

Figura 7. Cruce por cero (PZC) respecto a la señal de AC IN

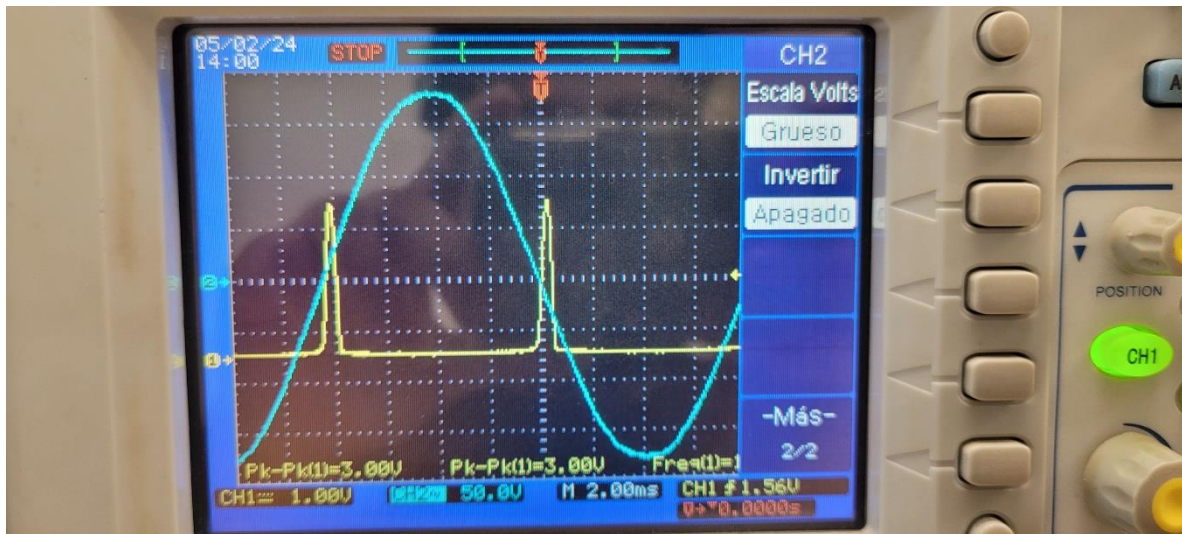
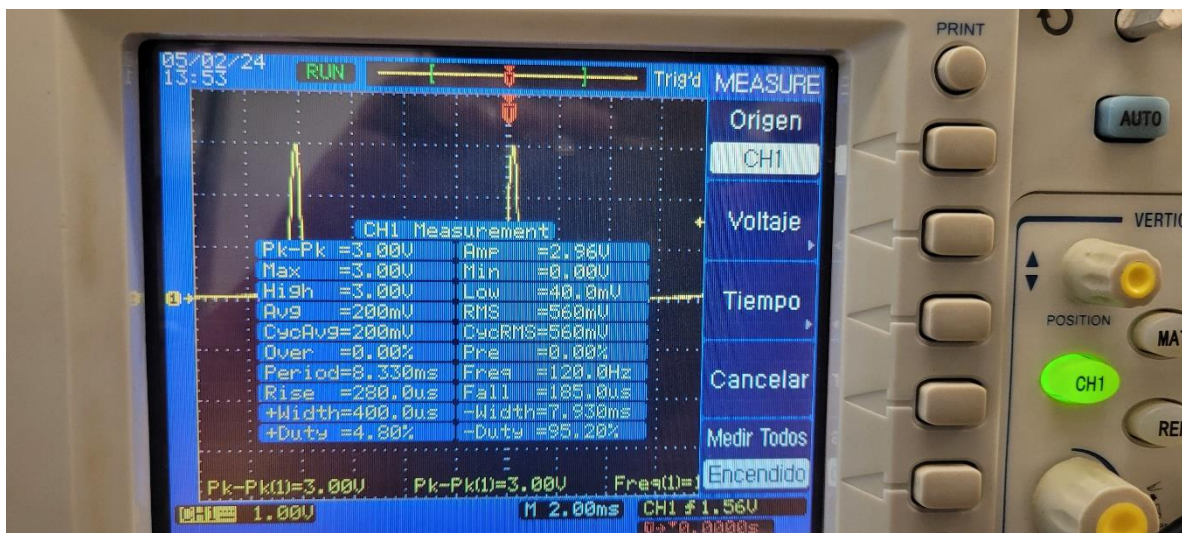


Figura 8. Medidas de la señal de cruce por cero (PZC)



Valores de interés:

Descripción	Valor
Pico a pico	3.00 V
Periodo	8.33 ms
Frecuencia	120.0 Hz
Vrms	1.06 V

Ahora sabiendo estos valores vamos a generar el código que nos de el PWM como señal de entrada a PD en nuestro diseño.

Código de Arduino para generar PWM como señal de control de la potencia en la carga

Explicación de la Biblioteca PWMUNO

La biblioteca PWMUNO se utiliza para manejar las capacidades de modulación por ancho de pulso (PWM) del Timer1 en los microcontroladores ATmega168/328. Esta biblioteca permite configurar y controlar el ciclo de trabajo de las salidas PWM, gestionar el periodo de la señal PWM, y reiniciar o detener el PWM según sea necesario.

1. Configuración del Periodo: La biblioteca permite configurar el periodo del PWM en microsegundos mediante el método `setPeriod`. Esto es crucial para determinar la frecuencia de la señal PWM.

2. Control del Ciclo de Trabajo: Puedes ajustar el ciclo de trabajo de las salidas PWM utilizando los métodos `dutyCycleA` y `dutyCycleB`, lo que afecta directamente la proporción del tiempo en que la señal está en alto durante un ciclo completo.

3. Gestión del Timer: Los métodos `restart`, `start`, y `disable` permiten controlar el funcionamiento del Timer1, ya sea para iniciar, reiniciar o detener la generación de PWM.

4. Optimización de Rendimiento: Cada método está diseñado para ser inyectado directamente en el lugar de la llamada (mediante el uso de `__attribute__((always_inline))`), lo que minimiza la sobrecarga de llamadas a funciones y optimiza el rendimiento del código.

Código para manejo de potencia a través de un potenciómetro

```
#include <PWMUNO.h> // Incluir la biblioteca PWMUNO para control de PWM con
Timer1.

int period = 7933; // Establecer el periodo de PWM a 7933 microsegundos
(8.333ms - 400us para compensar el ancho de la señal de cruce por cero).
unsigned POT, dim;
int cont = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT); // Configurar el pin 13 como salida.
  attachInterrupt(0, deteccion_Cruce_cero, RISING); // Configurar
interrupción para detectar cruce por cero.
  PWM1.setPeriod(period); // Configurar el periodo de PWM usando la
biblioteca PWMUNO.
}
```



```

void deteccion_Cruce_cero() {
    digitalWrite(13, HIGH); // Indicar inicio de detección de cruce por cero.
    PWM1.restart(); // Reiniciar el Timer1 para sincronizar con el cruce por
    cero.
    PWM1.dutyCycleA(dim); // Ajustar el ciclo de trabajo en base al valor
    calculado de 'dim'.
    digitalWrite(13, LOW); // Finalizar la señal de detección.
}

void loop() {
    POT = analogRead(A0); // Leer el valor del potenciómetro.
    dim = map(POT, 0, 1023, 0, ICR1); // Mapear el valor del potenciómetro a
    un ciclo de trabajo adecuado.
}

```

Pruebas de funcionamiento

Figura 9. Foco como carga resistiva a máxima potencia, según ajuste del potenciómetro.

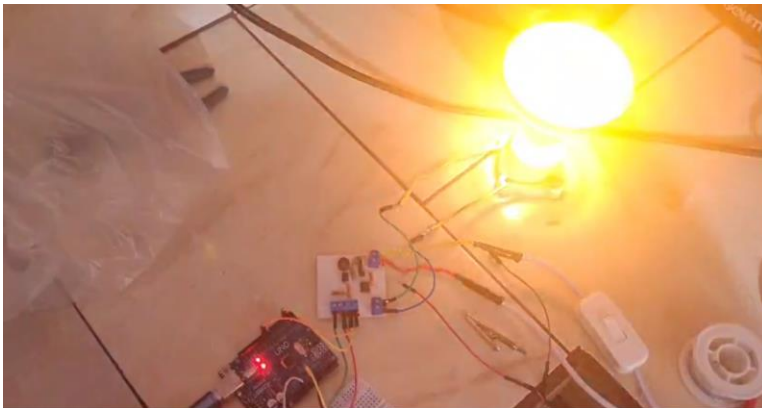
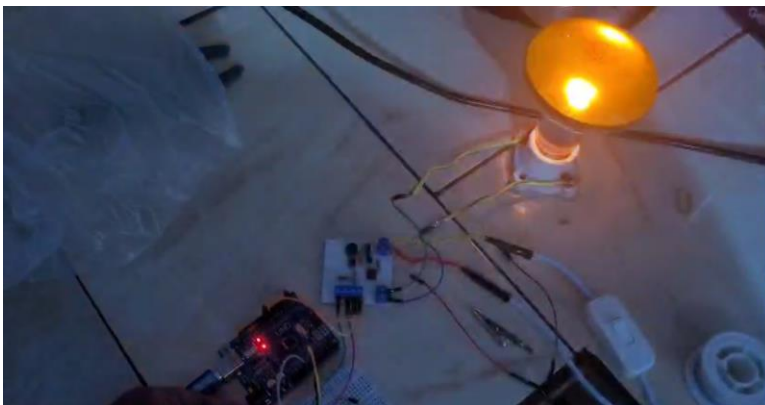


Figura 10. Foco como carga resistiva a una baja potencia, según ajuste del potenciómetro.



Conclusión

Esta práctica demostró con éxito el diseño, simulación y construcción de un módulo dimmer AC controlado por Arduino. La aplicación de técnicas de detección de cruce por cero y control de ángulo de disparo fue crucial para el ajuste preciso de la potencia entregada a la carga, mejorando la eficiencia energética y la funcionalidad en aplicaciones reales. Este proyecto destaca la importancia de la combinación de teoría y práctica en la ingeniería electrónica, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos tecnológicos contemporáneos y futuros.

Bibliografía

Arévalo, J. (2022). Disparo controlado de Triac con Arduino|| Dimmer AC con Arduino || Simulación proteus. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ow7a0vSE5CU>

Fairchild Semiconductor. (s.f.). MOC3021 Optoisolators Triac Driver Output [Ficha técnica]. Fairchild Semiconductor. Recuperado de <http://www.fairchildsemi.com>

STMicroelectronics. (s.f.). BTA06 - 6A standard Triacs [Ficha técnica].
STMicroelectronics. Recuperado de <https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta06.pdf>